

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA - CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
PROVA SCRITTA DI SISTEMI OPERATIVI
ANNO ACCADEMICO 2024/2025
09 gennaio 2026

Esercizio -1: Essere iscritti su AlmaEsami per svolgere questa prova.

Esercizio 0: Scrivere correttamente nome, cognome, matricola e posizione in tutti i fogli prima di svolgere ogni altro esercizio. Scrivere esclusivamente a penna senza abrasioni. E' vietato l'uso delle penne cancellabili, della matita, dei coprenti bianchi per la correzione (bianchetto) e la scrittura in colore rosso (riservato alla correzione). Il compito è formato da tre fogli, sei facciate compresa questa. Le soluzioni che si vogliono sottoporre per la correzione devono essere scritte negli spazi bianchi di questi fogli. Non verranno corretti altri supporti. E' obbligatorio consegnare il compito, è possibile chiedere che esso non venga valutato scrivendo "NON VALUTARE" in modo ben visibile nella prima facciata. Per svolgere questo compito occorre solo una penna e un documento di identità valido. La consultazione o anche solo la disponibilità di altro materiale comporterà l'annullamento del compito (verrà automaticamente valutato gravemente insufficiente).

Esercizio c.1: Scrivere il monitor syndelay che fornisce due procedure call:

void delay(int ntick)

void tick(void)

la procedure entry delay è sempre bloccante; il parametro ntick (che deve essere positivo) indica il numero delle successive chiamate tick necessarie per riattivare il processo che ha chiamato delay,

Esempio. Il processo P chiama delay(3) e si blocca. Alla prima chiamata tick() P rimane bloccato così come alla seconda, alla terza tick P viene riattivato. La syndelay deve gestire chiamate delay da molteplici processi.

Esempio consideriamo la sequenza: P chiama delay(3); tick(), Q chiama delay(2), tick(). Il successivo tick riattiva sia P sia Q.

Esercizio c.2: Un semaforo float ha un costruttore e due metodi:

__init(float initval)

FP(float pval)

FV(float vval)

ha come invariante

$$initval + \sum_{i=1}^{NV} vval_i - \sum_{j=1}^{NP} pval_j \geq 0 \quad \text{dove NP e NV sono rispettivamente il numero di operazioni FP e FV completate,}$$

pval_j è il valore del parametro pval passato alla j-esima chiamata della funzione FP e vval_i è il valore del parametro vval passato alla i-esima chiamata della funzione FV.

Semafori ordinari e semafori float hanno lo stesso potere espressivo?

Esercizio g.1: Sia data la seguente stringa di riferimenti e la conseguente evoluzione dello stato della memoria (di 4 frame: f0 f1 f2 f3).

	0	1	2	3	0	1	2	4	1	2	4	3	1	2	4	5	4	2	1	4	5	3	4	5	1
	x	x	x	x				x				x				x						x			
f0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
f1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
f2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
f3			3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Questa situazione si può verificare usando un algoritmo di rimpiazzamento MIN? Perché?

Questa situazione si può verificare usando un algoritmo di rimpiazzamento LRU? Perché?

Questa situazione si può verificare usando un algoritmo di rimpiazzamento FIFO? Perché?

Esercizio g.2: rispondere alle seguenti domande (*motivando opportunamente le risposte!*):

- Quali problemi possono accadere se si utilizza un file system ext2 dove un file ha un numero di riferimenti errato?
- Siano dati due array di dischi identici, il primo viene gestito in modalità RAID1, in secondo in modalità RAID5. In quale array l'operazione di lettura è statisticamente più veloce?
- La seguente descrizione del funzionamento dell'algoritmo del banchiere è errata. "Quando un processo richiede risorse, l'algoritmo del banchiere controlla se lo stato del sistema rimarrebbe safe assegnando le risorse richieste: se sì le risorse vengono assegnate, se no l'operazione viene sospesa, Quando un processo restituisce risorse si controlla se il nuovo stato consente di soddisfare una o più operazioni sospese.". Perché è errata? Come si può correggere la descrizione?
- A cosa serve e come funziona il meccanismo di Aging negli scheduler a priorità dinamica?